Rapport : Projet "TGV Trainy"

Karl Juttin, Kenza Laaziri, Jade Ioualalen
Ingé 2D

Table des Matières :

Introduction

1. **Utilité de l'IA**
    1) **Pour le calcul de la durée**
    2) **Pour la recherche**
    3) **Pour le trajet avec escale**
    4) **Design et Expérience Utilisateur**

Bilan

INSTRUCTIONS

Introduction

Dans le cadre de ce projet, nous avons utilisé l'intelligence artificielle comme un assistant pour les aspects techniques, pour s'aider sur des points de logique algorithmique et pour l'optimisation visuelle de l'interface. L'architecture globale, la structure HTML et la gestion de la base de données sont de notre fait simplement appuyées par des questions d'optimisation.

1. Utilité de l'IA

1) Pour le calcul de la durée:

Aide à l'écriture de la fonction calculer_duree. Passer de chaînes de caractères ex: "08:30" à des objets calculables était complexe. L'IA nous a aidés à utiliser datetime pour obtenir la différence de temps.

2) Pour la recherche

Nous avons utilisé l'IA pour corriger des erreurs lors des phases de test, notamment pour filtrer les doublons de trajets et s'assurer que la recherche d'escales respectait bien la logique temporelle. Il y a eu d'autres erreurs mineures d'environnement et de fautes d'écriture.

Notre apprentissage : Comment manipuler les formats de date en Python et à structurer des dictionnaires pour passer les données proprement de Neo4j vers le template Flask.

3) Pour le trajet avec escale:

Pour une aide à la rédaction de la requête Cypher pour les trajets directs et avec escales. Nous avons compris l'importance des backticks (`) pour désigner des propriétés contenant des espaces comme `heure départ` afin que le moteur Neo4j ne les confonde pas avec des commandes.

4) Design et Expérience Utilisateur

À partir de notre structure HTML existante, nous avons demandé à l'IA de générer un fichier CSS moderne. Le but était d'obtenir un rendu professionnel inspiré des standards du secteur comme SNCF Connect, avec un système de cartes pour les trains.

Notre apprentissage : Nous connaissions déjà plutôt bien le CSS mais ce n'est pas une partie prioritaire dans le projet et ce code donc nous avons plutôt concentré nos efforts dans le fonctionnement du nettoyage des données, du code python et du html.
Nous pouvons cependant noter l'utilisation des variables CSS :root pour la gestion des couleurs et des Flexbox pour l'alignement dynamique des horaires et des flèches de trajet.

Bilan

L'utilisation de l'IA a permis de se concentrer sur la logique du projet tout en apprenant de nos erreurs et blocages.

Permet : Gain de temps sur le design et précision sur les calculs mathématiques de temps. Résolution d'erreurs et optimisation du code notamment pour le nettoyage avec les 346 000

données avec UNWIND et chunk qui permettent de décomposer le processus de traitement des informations pour une meilleure rapidité.

Maîtrise : Chaque ligne de code générée a été testée, relue et appropriée. Par exemple, on a dû vérifier manuellement que le calcul de durée fonctionnait aussi pour les trajets arrivant après minuit. De plus, la logique était de mise dans ce projet pour comprendre comment orienter le code.

🚀 TGV TRAINY - INSTRUCTIONS

1. Installation des dépendances :

Ouvrez un terminal dans le dossier et tapez :

```
pip install -r requirements.txt
```

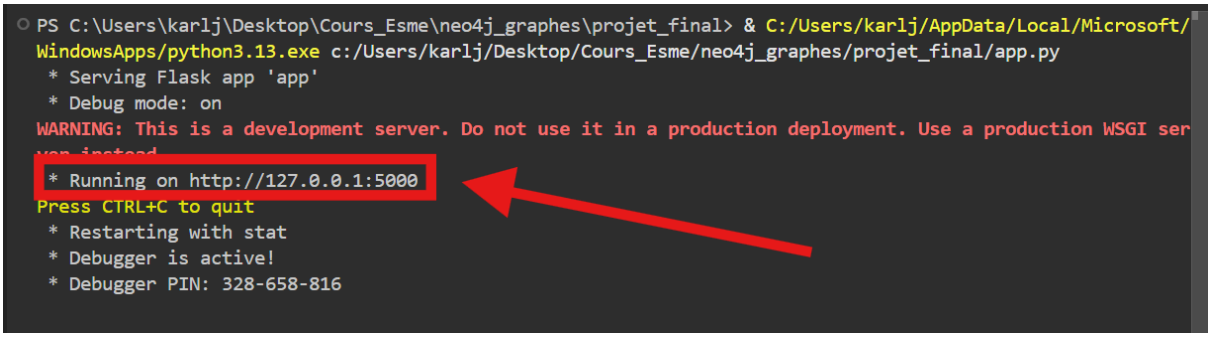
2. PRÉPARATION DES DONNÉES :

Assurez-vous que le fichier **tgvmax.csv** est présent mais ce devrait être le cas, puis lancez **nettoyage.py** qui va nettoyer et créer **deux fichiers csv** un pour les *noeuds*, l'autre pour les *relations*.

Lancez ensuite **importation_neo4j** qui va permettre de lier les données au compte neo4j, il suffit de changer **URI** et **AUTH** au besoin.

3. LANCEMENT :

Vous pouvez maintenant lancer **app.py** qui va vous donner un lien, cliquez alors sur celui- ci pour accéder au site.



4. ACCÈS :

Vous pouvez aussi ouvrir votre navigateur sur http://127.0.0.1:5000

5. SUR LE SITE :

Vous entrez manuellement le nom des villes comme pour un site classique SNCF

Pour ce qui est de l'heure vous pouvez entrer les valeurs directement en **cliquant sur les chiffres** ou choisir avec un menu déroulant en **cliquant sur le logo**.

Pareil ici je **recommande** fortement de choisir directement la date en **cliquant sur le logo** qui vous affichera un calendrier cliquable.

Une fonctionnalité de filtrage des trajets directs pour éviter une escale.

En rouge nous avons la mention des trajets avec escales ou directs avec les horaires.

En bleu nous avons le numéro du train unique.

En jaune le nombre d'itinéraires trouvés, ici sans trier uniquement les trajets directs. Ce nombre est assez élevé car il y a répétition non du même train mais de trains-rallonge donc une combinaison de plusieurs wagons mais avec des identifiants différents partants à la même heure. Nous l'avons laissé pour avoir la possibilité directe d'apporter la mention de première et seconde classe.